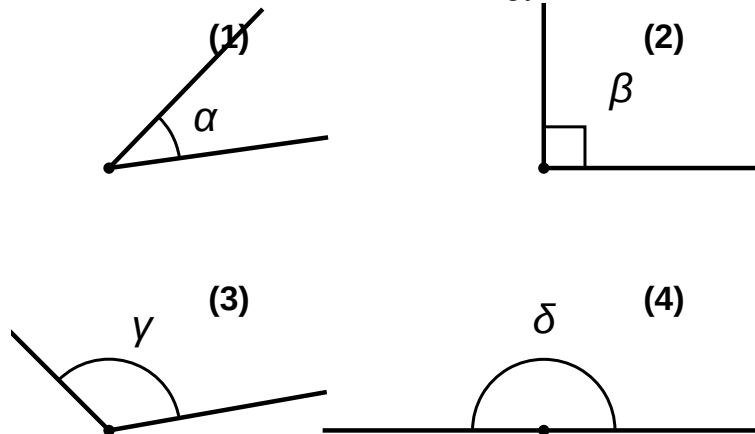


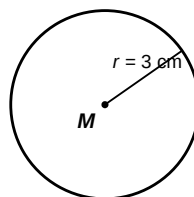
Mathematikarbeit 1A Dr. Winkelmann	Nr. 	Klasse 6R	Name	Datum
<i>Kreis und Winkel</i>				
Punktzahl: von 50 Punkten				Note:

Arbeitszeit: 60 Minuten · Hilfsmittel: Geodreieck, Zirkel, Lineal

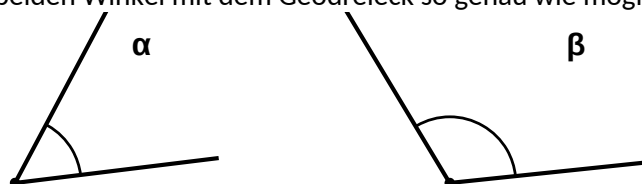
1. **Winkelarten.** Unten siehst du vier Winkel. Sieh dir die Öffnung jedes Winkels an.



- Benenne die Winkelart von Winkel (1) und Winkel (3). (2 BE)
 - Nenne den rechten und den gestreckten Winkel. (2 BE)
2. **Teile des Kreises.** Der Kreis hat den Mittelpunkt M und den Radius $r = 3 \text{ cm}$.



- Benenne die eingezeichnete Strecke vom Mittelpunkt zum Kreisrand. Schreibe auch auf, wie lang diese Strecke hier ist. (2 BE)
 - Gib den Durchmesser d dieses Kreises an. (2 BE)
 - Erkläre in einem Satz, was der Durchmesser mit dem Radius zu tun hat. (2 BE)
3. **Winkel messen.** Miss die beiden Winkel mit dem Geodreieck so genau wie möglich.

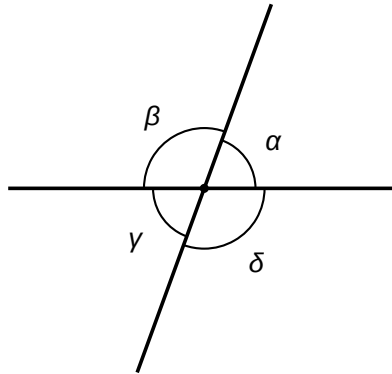


- Bestimme die Größe von Winkel α . (2 BE)
 - Bestimme die Größe von Winkel β . (2 BE)
 - Ordne jeden der beiden Winkel seiner Winkelart zu (spitz oder stumpf). (2 BE)
4. **Winkel zeichnen.** Zeichne die beiden Winkel mit dem Geodreieck. Benutze den freien Platz unter der Aufgabe.
- Zeichne einen Winkel mit der Größe 40° . (3 BE)
 - Zeichne einen Winkel mit der Größe 115° . (3 BE)

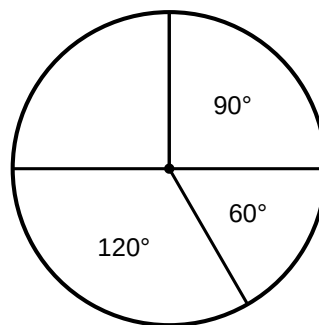
5. **Kreis zeichnen.** Für diese Aufgabe brauchst du den Zirkel.

- a. **Konstruiere** einen Kreis mit dem Radius 2,5 cm um einen Mittelpunkt M. (3 BE)
b. **Konstruiere** in diesem Kreis einen Durchmesser. (2 BE)

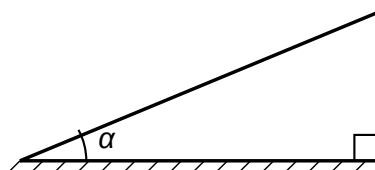
6. **Winkel an einer Geradenkreuzung.** Zwei Geraden schneiden sich. Der Winkel α misst 70° .



- a. **Ermittle** die Größe des Nebenwinkels β . (2 BE)
b. **Gib** die Größe des Scheitelwinkels γ an. (2 BE)
c. **Begründe**, warum γ genauso groß ist wie α . (2 BE)
7. **Winkel ergänzen.** Drei Winkel liegen nebeneinander an einer geraden Linie. Zusammen bilden sie einen gestreckten Winkel.
Berechne den fehlenden Winkel, wenn die beiden anderen 35° und 80° groß sind. (3 BE)
8. **Tortenstücke.** Eine runde Torte wird in Stücke geschnitten. Vom Mittelpunkt aus bildet jedes Stück einen Winkel. Alle Winkel zusammen ergeben den Vollwinkel.



- a. **Berechne** den Winkel des vierten, unbeschrifteten Stücks. (3 BE)
b. **Ermittle**, wie groß jeder Winkel wäre, wenn die Torte in 8 gleich große Stücke geteilt würde. (2 BE)
9. **Die Skater-Rampe.** Eine Skater-Rampe steht auf dem Boden. Der untere Winkel α zwischen Boden und Rampe ist in der Abbildung eingezeichnet.



- a. **Lies** den Winkel α in der Abbildung mit dem Geodreieck ab. (2 BE)
b. **Vergleiche** deinen gemessenen Winkel mit einem rechten Winkel. Schreibe auf, ob α kleiner oder größer als 90° ist. (2 BE)
10. **Mia hat eine Idee.** Mia sagt: „Ein stumpfer Winkel ist immer größer als ein gestreckter Winkel.“
Beurteile, ob Mias Aussage stimmt. Begründe deine Antwort. (5 BE)

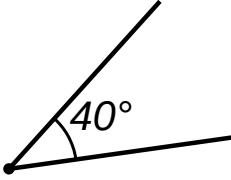
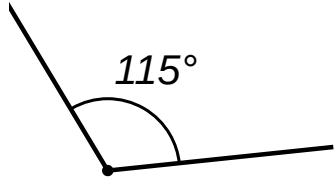
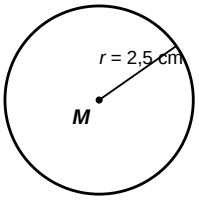
.....

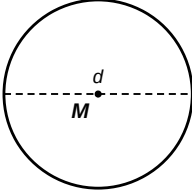
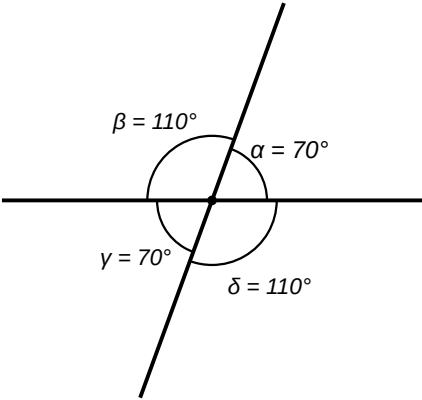
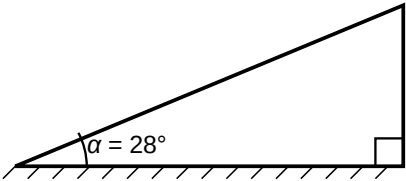
.....

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
benennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
ablesen	Werte oder Informationen aus einer vorgegebenen Darstellung (Diagramm, Tabelle, Skala) entnehmen
ordnen	Begriffe, Objekte oder Daten nach vorgegebenen oder selbst gewählten Kriterien strukturieren
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
zeichnen	eine hinreichend exakte grafische Darstellung anfertigen (ggf. mit Lineal/Geodreieck, maßstabsgerecht)
konstruieren	geometrische Objekte mit vorgegebenen Hilfsmitteln exakt zeichnerisch erzeugen
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen

Erwartungshorizont zur Mathematikarbeit Nr. 1 – Kreis und Winkel

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Benennen: * Winkel (1) ist ein spitzer Winkel * Winkel (3) ist ein stumpfer Winkel.	I	2	
1b	Nennen: * Winkel (2) ist der rechte Winkel * Winkel (4) ist der gestreckte Winkel.	I	2	
2a	Benennen: * die Strecke vom Mittelpunkt zum Kreisrand heißt Radius (r) * sie ist hier 3 cm lang.	I	2	
2b	Angaben: * Durchmesser = doppelter Radius: $d = 2 \cdot r$ ** $d = 2 \cdot 3 \text{ cm} = 6 \text{ cm}$.	I	2	
2c	Erklären: der Durchmesser ist doppelt so lang wie der Radius / der Durchmesser geht durch M und besteht aus zwei Radien (sinngemäß; $d = 2r$).	I	2	
3a	Bestimmen: $\alpha = 55^\circ$ (Toleranz $\pm 2^\circ$, also 53° – 57°).	II	2	
3b	Bestimmen: $\beta = 115^\circ$ (Toleranz $\pm 2^\circ$, also 113° – 117°).	II	2	
3c	Zuordnen: * α ist ein spitzer Winkel ($< 90^\circ$) * β ist ein stumpfer Winkel ($90^\circ < \beta < 180^\circ$).	I	2	
4a	Zeichnen: Winkel mit 40° , sauber mit Geodreieck. Scheitel + erster Schenkel + zweiter Schenkel bei 40° (Toleranz $\pm 2^\circ$). Je Schritt 1 BE. 	II	3	
4b	Zeichnen: Winkel mit 115° , sauber mit Geodreieck (Toleranz $\pm 2^\circ$). Je Schritt 1 BE. 	II	3	
5a	Konstruieren: Kreis mit Zirkel, Radius 2,5 cm um M . Zirkel auf 2,5 cm eingestellt (1 BE), Mittelpunkt gesetzt (1 BE), sauberer Kreis (1 BE). 	II	3	

5b	Konstruieren: Durchmesser als Strecke durch M von Rand zu Rand (durch den Mittelpunkt) eingezeichnet. 	II	2	
6a	Ermitteln: Nebenwinkel ergänzt α zu 180°: ** $\beta = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$.	II	2	
6b	Angeben: Scheitelwinkel ist gleich groß wie α: ** $\gamma = 70^\circ$.	I	2	
6c	Begründen: α und γ sind Scheitelwinkel (liegen sich an der Kreuzung gegenüber). * Scheitelwinkel sind immer gleich groß, daher $\gamma = \alpha = 70^\circ$. 	III	2	
7	Berechnen: gestreckter Winkel = 180°. * Summe der bekannten Winkel: $35^\circ + 80^\circ = 115^\circ$ ** fehlender Winkel: $180^\circ - 115^\circ = 65^\circ$.	II	3	
8a	Berechnen: Vollwinkel = 360°. * Summe der drei Stücke: $90^\circ + 60^\circ + 120^\circ = 270^\circ$ ** viertes Stück: $360^\circ - 270^\circ = 90^\circ$.	II	3	
8b	Ermitteln: 360° gleichmäßig auf 8 Stücke verteilen: ** $360^\circ : 8 = 45^\circ$ je Stück.	II	2	
9a	Ablezen: $\alpha = 28^\circ$ (Toleranz $\pm 3^\circ$, also $25-31^\circ$). 	I	2	
9b	Vergleichen: * α ist kleiner als 90° (1 BE) * α ist ein spitzer Winkel / Begründung über den Vergleich (1 BE).	II	2	
10	Beurteilen: Aussage ist falsch. * stumpfer Winkel: zwischen 90° und 180° (1 BE) * gestreckter Winkel: genau 180° (1 BE) * Beispiel/Vergleich, z. B. $120^\circ < 180^\circ$ (1 BE) ** Schluss: ein stumpfer Winkel ist immer kleiner als 180°, also kleiner als der gestreckte Winkel – Mia hat nicht recht (2 BE).	III	5	
ges.			50	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10